

JOINTS 2026 Competitive Programming – Penyisihan

D. Spanduk Kemerdekaan

Batas waktu: 1 detik

Batas memori: 256 MB

Menjelang peringatan kemerdekaan Kota Gama yang ke-67, Pak Mada ditugaskan untuk memasang N buah spanduk di sepanjang jalan provinsi. Di sepanjang jalan tersebut sudah terpasang 10^9 tiang (dinomori dari 1 hingga 10^9) secara berurutan. Spanduk i rencananya akan dipasang terbentang dari tiang bernomor L_i hingga R_i , yang berarti menutupi semua tiang bernomor x yang memenuhi $L_i \leq x \leq R_i$. Dua buah spanduk dikatakan bersinggungan jika keduanya menutupi setidaknya M tiang yang sama.

Pak Mada memiliki K warna cat berbeda. Ia harus mengecat setiap spanduk dengan tepat satu warna sedemikian rupa sehingga tidak ada dua spanduk yang bersinggungan memiliki warna yang sama. Bantulah Pak Mada menghitung banyaknya cara mewarnai seluruh spanduk yang memenuhi syarat tersebut! Karena jawabannya bisa sangat besar, cari jawabannya modulo 998 244 353.

Format Masukan

Baris pertama berisi tiga buah bilangan bulat N , M , dan K ($1 \leq N \leq 2 \times 10^5$; $1 \leq M, K \leq 10^9$) yang berturut-turut menyatakan banyaknya spanduk, batas bawah dari banyaknya tiang yang sama agar dua spanduk bersinggungan, dan banyaknya warna cat yang tersedia.

N baris berikutnya masing-masing berisi dua buah bilangan bulat L_i dan R_i ($1 \leq L_i \leq R_i \leq 10^9$) yang menyatakan nomor tiang awal dan nomor tiang akhir rentang pemasangan spanduk i .

Format Keluaran

Keluarkan satu baris berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan banyaknya cara pewarnaan yang valid modulo 998 244 353.

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
3 2 3 1 3 2 5 4 6	12

Penjelasan

Pada contoh di atas, pasangan spanduk yang bersinggungan adalah:

- Spanduk 1 dan Spanduk 2 (menutupi tiang 2 dan 3 bersamaan, total 2 tiang $\geq M$), serta
- Spanduk 2 dan Spanduk 3 (menutupi tiang 4 dan 5 bersamaan, total 2 tiang $\geq M$).

Sedangkan Spanduk 1 dan Spanduk 3 tidak bersinggungan (tidak ada tiang yang beririsan).

Jika tiga warna yang dipakai dimisalkan sebagai (merah, hijau, biru), 12 kombinasi pewarnaan yang valid berturut-turut untuk (Spanduk 1, Spanduk 2, Spanduk 3) adalah:

JOINTS 2026 Competitive Programming – Penyisihan

- (merah, hijau, merah),
- (merah, hijau, biru),
- (merah, biru, merah),
- (merah, biru, hijau),
- (hijau, merah, biru),
- (hijau, merah, hijau),
- (hijau, biru, merah),
- (hijau, biru, hijau),
- (biru, merah, biru),
- (biru, merah, hijau),
- (biru, hijau, merah), dan
- (biru, hijau, biru).